LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Diagnostiskt test 2, M0067M

Tentamensdatum: **2024-12-24**

Jourhavande lärare: Stefan Ericsson, tel.: 0920-493330.
Antalet uppgifter: 6+3. Skrivtid: 5 timmar.

Betygsgränser:
Låt GP vara poängen på delen för godkänt plus intjänade bonuspoäng och XP antalet poäng på delen för högre betyg inklusive ett extrapoäng om $GP \geq 18$.

Betyg 3: $GP \geq 12$
Betyg 4: $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$
Betyg 5: $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$

Tillåtna hjälpmedel: Skrivverktyg: penna, sudd, linjal, ...

Till alla uppgifter ska fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, införda beteckningar och uträkningar får inte vara så knapphändigt redovisade att de blir svåra att följa. Lösningarna ska vara systematiska och följa metoderna som behandlats i kursen.

Lycka till!

Allmänna anvisningar: Kontrollera att du fått samtliga uppgifter. Besvara endast en uppgift per lösningsblad. Skriv inte på baksidan. Skriv tydligt, texta gärna men använd inte rödpenna.

Efter tentamen: Tentamensresultat meddelas senast tre veckor efter tentamenstillfället och senast två veckor före nästa omtentamenstillfälle. Tentamensresultatet syns på Mitt LTU - Ladok för studenter.

Del för godkänt

Summan av poängen för denna del tillsammans med intjänade bonuspoäng ger GP. Med $GP \geq 12$ är man godkänd med betyg 3.

1. Bestäm avståndet mellan skärningslinjen för planen $2x - z = 2$ och $x - 2y + z = 3$ och linjen $\mathbf{x} = (1, 2, 1) + t(2, 3, 4)$. (4 p)

2. Bestäm den punkt där linjen $\mathbf{x} = (0, 1, 2) + t(-3, 2, -1)$ skär planet som innehåller $(1, 2, -1)$, $(2, 1, 0)$ och $(-2, 1, 1)$. (4 p)

3. Bestäm matrisen för den avbildning som ortogonalt projicerar i planet $2x - 3y + z = 0$. Vad avbildas $(1, 0, 1)$ på? (4 p)

4. Dimensionen för

$$W = \text{span}\{(1, 0, 1, 1), (2, -1, 1, 3), (1, 2, 1, 3), (0, 1, 0, 1)\}$$

   är tre. Bestäm en bas för W. Lägg sedan till ett element till den basen så det blir en bas för $\mathbb{R}^4$. (4 p)

5. Visa att $\{1 + x, 1 - x^2, x - x^2\}$ är en bas för $\mathbb{P}_2$. Bestäm koordinaterna för $2 + x + x^2$ relativt denna bas. (4 p)

6. Bestäm en bas för vektorrummet av lösningar till

$$\begin{cases} x + 2y + z + 2u - v & = 0 \\ x + 2y + z + u + v + w & = 0 \\ 2x + u - v + w & = 0. \end{cases}$$

   (4 p)

Del för högre betyg

Summan av poängen för denna del ger XP. Till XP läggs ytterligare ett poäng om $GP \geq 18$. Med $GP \geq 12$ och $XP \geq 4$ är man godkänd med betyg 4, och med $GP \geq 12$ och $XP \geq 8$ är man godkänd med betyg 5.

7. Låt S vara den linjära avbildning som speglar i planet Π och avbildar $(1, -2, 2)$ på $(0, 3, 0)$. Bestäm planet Π. Vad speglas $(2, 1, -2)$ på?
   Ledning: Vad gäller för $S(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$? Speglingsmatrisen behöver inte bestämmas. (4 p)

8. Finns det någon 5×5 matris A med $\text{rank}(A) = 3$ så att $A^2 = 0$(nollmatrisen)? Ge ett exempel eller bevisa att sådan saknas. (4 p)

9. Låt $M_{2\times 2}$ beteckna vektorrummet av samtliga 2×2 matriser och $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. Visa att

$$H = \{A \in M_{2\times 2} : \mathrm{tr}(AB) = 0\}$$

är ett underrum till $M_{2\times 2}$. Bestäm också en bas för H. (4 p)

Några formler från kursen

1. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

2. Rotationsmatris α radianer moturs: $\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$.

3. $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$

$$\mathbf{u} \bullet \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - v_2u_3, v_1u_3 - u_1v_3, u_1v_2 - v_1u_2)$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2}\mathbf{v}$$

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \bullet \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \bullet \mathbf{v})\mathbf{w}$$

$$\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \mathbf{u} \bullet (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

4. $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$, $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

$$P = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{C}} = \left[[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{C}} \ldots [\mathbf{u}_n]_{\mathcal{C}}\right], \; [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

5. $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ ortogonal bas för V

$$\text{proj}_V\mathbf{u} = \sum_{j=1}^{p} \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}\mathbf{v}_j$$